

แบบฝึกหัดที่ 3 พาวเรลแลกซ์และระยะดาว

รายวิชา ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 · COSMOS LOG · EP03 “เสียงร้องจากอดีต”

สอดคล้องผลการเรียนรู้ ว 7.1 ม.4-6/2 — สืบค้นและอธิบายการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ระยะของดาว และระบบอันดับความสว่าง · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 (คาบ 5–6)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

เลขที่

จุดประสงค์การเรียนรู้ — เมื่อทำแบบฝึกหัดชุดนี้จบ นักเรียนสามารถ

- 1) อธิบายหลักการพาวเรลแลกซ์ และคำนวณระยะดาวฤกษ์จากสูตร $d = 1/p$ ได้
- 2) แปลงหน่วยระยะทางดาราศาสตร์ AU $\leftrightarrow$ ปีแสง $\leftrightarrow$ พาร์เซก และอธิบายว่าแสงจากดาวคือ “ภาพจากอดีต” ได้
- 3) อธิบายระบบอันดับความสว่าง (magnitude) และเปรียบเทียบความสว่างของดาวสองดวงได้

ความรู้ก่อนเรียน: หน่วยมม (องศา) · สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ · อัตราเร็ว $v = s/t$ · อัตราเร็วแสง $c = 3 \times 10^8$ m/s

คำถามสำคัญ (ข้อ 0) — บันทึกคำตอบก่อนเรียน แล้วกลับมาตรวจอีกครั้งท้ายแบบฝึกหัด

คือนักเรียนแหมมองดาวบีเทลจุส (Betelgeuse) ดาวยักษ์แดงในกลุ่มดาวนายพราน ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 500 ปีแสง — สิ่งที่ตาของนักเรียน “เห็น” ในวินาทีนั้น คืออะไร

1. ภาพดาว ณ ปัจจุบันจริง เพราะแสงเร็วมากจนถือว่าถึงทันที
2. ภาพดาวเมื่อราว 500 ปีก่อน — ดาวอาจเปลี่ยนไปแล้ว หรือไม่มีอยู่แล้วก็ได้
3. ภาพดาวในอนาคต เพราะดาวเคลื่อนที่หนีเราไป
4. ภาพปัจจุบัน เพราะสมองปรับแก้เวลาเดินทางของแสงให้แล้ว

คำตอบของฉัน (ก่อนเรียน) ข้อ

เหตุผล

หลังเรียนจบ คำตอบที่ถูกคือข้อ

เหตุผลที่ถูกต้อง

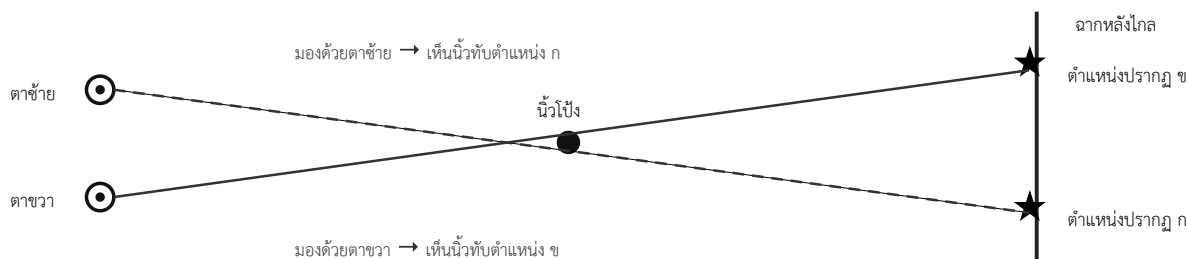
.....
.....

.....
.....

วิธีใช้แบบฝึกหัดชุดนี้ — หัวข้อ 1–3 ทำในคาบและเป็นการบ้าน · หัวข้อ 4 (★) เป็นระดับสอบแข่งขัน ทำทายตัวเองเมื่อทำชุดหลักครบ · ทุกข้อคำนวณให้เขียนวิธีทำในที่ว่างใต้โจทย์ — แสดงสูตร แทนค่า และตอบพร้อมหน่วย

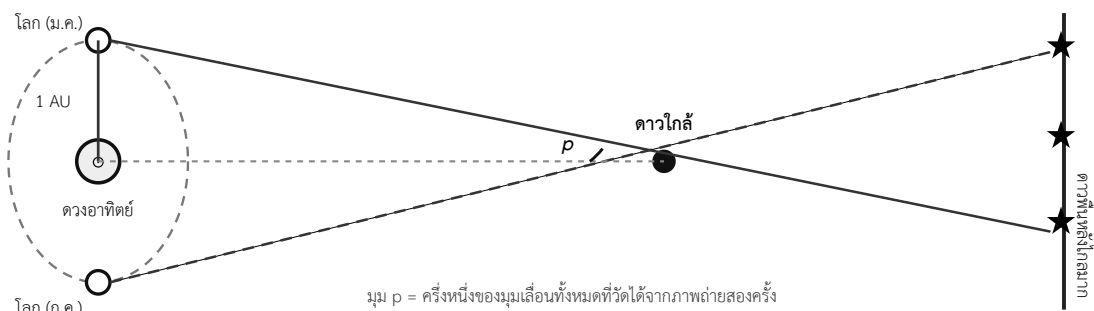
1. พารัลแลกซ์ — ไม้บรรทัดวัดระยะดาว

ยกนิ้วโป้งขึ้นสุดแขน แล้วหลับตาซ้ายและขวาสลับกัน — นิ้วจะดู “กระโดด” ไปมาเทียบกับฉากหลัง ทั้งที่นิ้วไม่ได้ขยับเลย การเปลี่ยนตำแหน่งปรากฏของวัตถุเมื่อมองจากตำแหน่งต่าง ๆ กันนี้เรียกว่า **พารัลแลกซ์ (parallax)** และมีสมบัติสำคัญคือ ยิ่งวัตถุอยู่ใกล้ ตำแหน่งปรากฏยิ่งเลื่อนมาก ยิ่งอยู่ไกลยิ่งเลื่อนน้อย — มุมที่เลื่อนจึงใช้เป็นเครื่องวัดระยะทางได้



รูปที่ 1 มองนิ้วเดียวกันจากตาซ้ายและตาขวา ตำแหน่งปรากฏของนิ้วบนฉากหลังเลื่อนจาก ก ไป ข

ตาสองข้างของคนห่างกันเพียง ~ 6 cm จึงวัดได้แค่ระยะใกล้ ๆ นักดาราศาสตร์จึงใช้ “สองตา” ที่ห่างที่สุดเท่าที่หาได้ คือ **ตำแหน่งของโลกบนวงโคจรที่ห่างกัน 6 เดือน** (เส้นฐานยาว 2 AU) ถ่ายภาพดาวดวงเดียวกันสองครั้ง ดาวที่อยู่ใกล้จะเลื่อนตำแหน่งเทียบกับดาวพื้นหลังที่ไกลมาก เรานิยามมุมพารัลแลกซ์ p เป็นครึ่งหนึ่งของมุมเลื่อนทั้งหมด (เท่ากับมุมที่รัศมีวงโคจรโลก 1 AU รองรับเมื่อมองจากดาวดวงนั้น)



รูปที่ 2 การวัดมุมพารัลแลกซ์ p ของดาวใกล้ โดยใช้วงโคจรโลกเป็นเส้นฐาน

1. ลองเองตอนนี้ — ยกนิ้วโป้งแล้วหลับตาสลับซ้าย-ขวา เปรียบเทียบสองกรณี แล้วเติมผลการสังเกต

กรณี	นิ้วเลื่อนเทียบฉากหลัง (มาก / น้อย)
นิ้วอยู่ใกล้ตา (ระยะครึ่งแขน)	
นิ้วอยู่ไกลตา (เหยียดสุดแขน)	

สรุป: วัตถุยิ่งอยู่ใกล้ มุมพารัลแลกซ์ยิ่ง..... ดังนั้นดาวที่มีมุมพารัลแลกซ์มากคือดาวที่อยู่.....

1.1 มุมที่เล็กมาก กับสูตรเพียงบรรทัดเดียว

ดาวฤกษ์อยู่ไกลมาก มุมพารัลแลกซ์จึงเล็กกว่าหนึ่งองศาหลายพันเท่า ต้องใช้หน่วยมุมย่อย: $1^\circ = 60$ ลิปดา ($60'$) และ $1' = 60$ ฟลิปดา ($60''$) ดังนั้น $1^\circ = 3600''$ — ดาวที่มุมพารัลแลกซ์ใหญ่ที่สุดบนฟ้า (พริ็อกซิมา เซ็นทอรี) ยังมี p ไม่ถึง $1''$ เทียบได้กับการมองเห็นวัตถุที่วางห่างออกไปราว 5 กิโลเมตร

เมื่อกำหนดหน่วยให้ดี สูตรจะสั้นจนน่าตกใจ — นิยาม **พาร์เซก (parsec, pc)** คือระยะของดาวที่ทำให้ $p = 1''$ พอดี (มาจาก *parallax of one arcsecond*) จะได้

$$d = 1/p$$

d = ระยะดาว มีหน่วยเป็น พาร์เซก (pc) · p = มุมพารัลแลกซ์ มีหน่วยเป็น ฟลิปดา ($''$) เท่านั้น

ค่าที่ใช้ทั้งชุด — $1 \text{ pc} = 3.26 \text{ ปีแสง} = 3.086 \times 10^{16} \text{ m} = 206,265 \text{ AU} \cdot 1 \text{ AU} = 1.496 \times 10^{11} \text{ m} \cdot 1 \text{ ปีแสง} = 9.46 \times 10^{15} \text{ m}$

แบบฝึกหัดชุดที่ 1 — สูตร $d = 1/p$

- ดาวดวงหนึ่งมีมุมพารัลแลกซ์ $p = 0.5''$ ดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลกกี่พาร์เซก
- ดาวอีกดวงวัดมุมพารัลแลกซ์ได้เพียง $0.02''$ จงหาระยะของดาวเป็นพาร์เซก
- ถ้าดาวดวงหนึ่งอยู่ห่างจากโลก 4 พาร์เซก นักดาราศาสตร์ควรวัดมุมพารัลแลกซ์ของมันได้กี่ฟลิปดา
- เติมตารางให้สมบูรณ์ (แสดงวิธีคิดย่อ ๆ ในช่องขวาสุด)

ดาว	มุมพารัลแลกซ์ $p ('')$	ระยะ d (pc)	วิธีคิด
A	0.8		
B	0.25		
C		10	
D	0.05		

6. ดาวแดงมีมุมพารัลแลกซ์ $0.2''$ ส่วนดาวฟ้ามีมุมพารัลแลกซ์ $0.05''$ ดาวดวงใดอยู่ใกล้โลกมากกว่า และใกล้กว่ากี่เท่า

7. ดาวที่อยู่ไกลเกินประมาณ 1,000 พาร์เซก วัดระยะด้วยวิธีพารัลแลกซ์ไม่ได้ จงอธิบายเหตุผลโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง d กับ p ประกอบ (อย่างน้อย 2 ประโยค)

8. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของระยะ 1 พาร์เซก

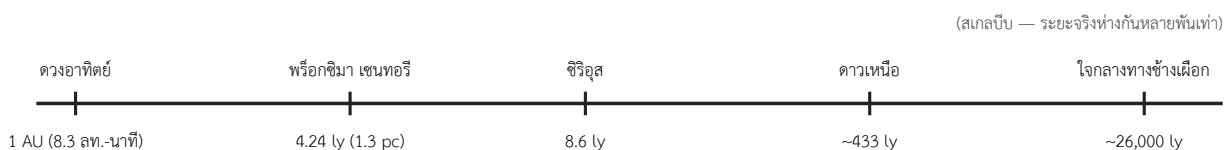
1. ระยะที่แสงเดินทางได้ใน 1 ปี
2. ระยะของดาวที่มีมุมพารัลแลกซ์ 1 พิลิปดาพอดี
3. ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์
4. ระยะของดาวฤกษ์ที่ใกล้โลกที่สุด

ตอบ ข้อ เพราะ.....

2. หน่วยระยะทางดาราศาสตร์ — และจดหมายจากอดีต

ระยะทางในเอกภพใหญ่เกินกว่าหน่วยเมตรจะรับไหว นักดาราศาสตร์จึงใช้หน่วย 3 ชั้นตามขนาดของสิ่งที่วัด และในหน่วย “ปีแสง” มีของแถมซ่อนอยู่: แสงใช้เวลาเดินทาง ดังนั้น ดาวที่ห่าง N ปีแสง คือภาพเมื่อ N ปีก่อน — ทุกครั้งที่มองดาว เรากำลังอ่านจดหมายที่ส่งมาจากอดีต บางดวงที่เห็นคืนนี้ อาจดับไปแล้วระหว่างที่แสงยังเดินทางมาหาเรา

หน่วย	นิยาม	ค่าในหน่วยเมตร	เหมาะกับ
AU (หน่วยดาราศาสตร์)	ระยะเฉลี่ยโลก-ดวงอาทิตย์	$1.496 \times 10^{11} \text{ m}$	ในระบบสุริยะ
ปีแสง (light-year, ly)	ระยะที่แสงเดินทางใน 1 ปี	$9.46 \times 10^{15} \text{ m}$	ดาวฤกษ์ · กาแล็กซี
พาร์เซก (pc)	ระยะที่ทำให้ $p = 1''$ ($= 3.26$ ปีแสง)	$3.086 \times 10^{16} \text{ m}$	งานวัดระยะจริงของนักดาราศาสตร์



รูปที่ 3 บันไดระยะทางจากบ้านเราออกไปกลางกาแล็กซี — ตัวเลขปีแสงคือ “อายุของภาพ” ที่เราเห็น

แบบฝึกหัดชุดที่ 2 — หน่วยระยะทางและแสงจากอดีต

9. พร็อกซิมา เซ็นทอรี ดาวฤกษ์เพื่อนบ้านใกล้สุดของดวงอาทิตย์ มีมุมพารัลแลกซ์ $0.769''$ จงหาระยะของดาวเป็นพาร์เซก แล้วแปลงเป็นปีแสง
10. ซิริอุส ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืน มีมุมพารัลแลกซ์ $0.379''$ จงหาระยะของซิริอุสเป็นพาร์เซกและปีแสง
11. ระยะโลก-ดวงอาทิตย์เท่ากับ 1.496×10^{11} m และแสงมีอัตราเร็ว 3×10^8 m/s แสงอาทิตย์ที่ส่องหน้าเราตอนนี้ ออกเดินทางจากดวงอาทิตย์มานานกี่นาทีแล้ว
12. ดาวเหนือ (Polaris) อยู่ห่างจากโลกประมาณ 433 ปีแสง แสงของดาวเหนือที่เห็นคือนี้ออกเดินทางจากดาวใน พ.ศ. ไດ และตรงกับยุคสมัยใดของประวัติศาสตร์ไทยโดยประมาณ (ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2569)
13. สมมุติว่าขณะนี้ดาวบีเทลจุส (ห่าง ~500 ปีแสง) ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา ชาวโลกจะรู้เรื่องนี้เมื่อใด และเป็นไปได้หรือไม่ว่า “ที่จริงมันระเบิดไปแล้ว” — อธิบายด้วยหลักการเดินทางของแสง

14. ดาวดวงหนึ่งมีมุมพารัลแลกซ์ 0.04" ดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลกเท่าใด

1. 0.04 pc
2. 4 pc
3. 25 pc
4. 40 pc

15. ข้อใดเรียงหน่วยระยะทางจากสั้นไปยาวได้ถูกต้อง

1. ปีแสง < AU < พาร์เซก
2. AU < พาร์เซก < ปีแสง
3. พาร์เซก < ปีแสง < AU
4. AU < ปีแสง < พาร์เซก

ตอบ ข้อ

3. ระบบอันดับความสว่าง (Magnitude)

กว่า 2,100 ปีก่อน ฮิปปาร์คอส นักดาราศาสตร์กรีก จัด “อันดับความสว่าง” ให้ดาวบนท้องฟ้า: ดาวที่สว่างที่สุดเป็นอันดับ 1 ไหลลงไปถึงดาวริบหรี่สุดที่ตาเปล่ามองเห็นเป็นอันดับ 6 — จำหลักนี้ให้แม่น: มันคือ “อันดับ” เหมือนอันดับสอบ ที่ 1 คือ ดีที่สุด ดังนั้นตัวเลขยิ่งน้อย ดาวยิ่งสว่าง ไม่ใช่ยิ่งมากยิ่งสว่าง

การวัดสมัยใหม่พบว่าดาวอันดับ 1 สว่างกว่าดาวอันดับ 6 ประมาณ 100 เท่า จึงนิยามระบบให้แม่นยำ: ต่างกัน 5 อันดับ = ความสว่างต่างกัน 100 เท่า ดังนั้นต่างกัน 1 อันดับ = ต่างกัน $\sqrt[5]{100} \approx 2.512$ เท่า และสเกลขยายเกินช่วง 1–6 ได้ทั้งสองทิศ — วัตถุที่สว่างจัดมีอันดับติดลบ

$$\text{อัตราส่วนความสว่าง} = 100^{\Delta m/5} = (2.512)^{\Delta m}$$

$$\Delta m = \text{ผลต่างอันดับความสว่างของดาวสองดวง} \cdot \text{ต่าง 5 อันดับ} = 100 \text{ เท่า} \cdot \text{ต่าง 10 อันดับ} = 100 \times 100 = 10^4 \text{ เท่า}$$

วัตถุ	อันดับความสว่างปรากฏ m	วัตถุ	อันดับความสว่างปรากฏ m
ดวงอาทิตย์	-26.7	ดาววีกา	0.0
ดวงจันทร์เพ็ญ	-12.7	ขีดจำกัดตาเปล่า (ฟ้ามืดสนิท)	+6
ดาวศุกร์ (สว่างสุด)	-4.4	ดาวพลูโต	+14
ซีริอุส	-1.5	ขีดจำกัดดาวเทียม Gaia	~+20

จับผิดให้ได้ (Spot the Error)

เพื่อนคนหนึ่งสรุปว่า “ดาว ก มีอันดับความสว่าง $m = 1$ ส่วนดาว ข มี $m = 4$ ดังนั้นดาว ข สว่างกว่าดาว ก เพราะ 4 มากกว่า 1”

ข้อสรุปนี้ผิดตรงไหน และที่ถูกต้องเป็นอย่างไร (ระบุว่าดวงไหนสว่างกว่า และต่างกันประมาณกี่เท่า)

แบบฝึกหัดชุดที่ 3 — ระบบอันดับความสว่าง

16. ดาวอันดับความสว่าง $m = 1$ กับดาว $m = 6$ ดวงใดสว่างกว่า และสว่างกว่ากี่เท่า
17. ดาว A มี $m = 2$ และดาว B มี $m = 7$ ดาว A สว่างกว่าดาว B กี่เท่า (สังเกตว่าระบบนี้ขึ้นกับผลต่างของอันดับ ไม่ใช่ค่าของอันดับเอง)
18. ดาว $m = 1$ สว่างกว่าดาว $m = 11$ กี่เท่า
19. จงเรียงลำดับวัตถุต่อไปนี้จากสว่างมากไปสว่างน้อย: ซิริอุส ($m = -1.5$) · ดาววีกา ($m = 0$) · ดาว X ($m = +3$) · ดาว Y ($m = +6$)
20. ดาวสองดวงมีความสว่างปรากฏต่างกัน 2.512 เท่า อันดับความสว่างของทั้งสองต่างกันเท่าใด
21. ดาวอันดับความสว่าง 3 สว่างกว่าดาวอันดับความสว่าง 8 กี่เท่า
- | | |
|---------------|----------------|
| 1. 2.512 เท่า | 2. 5 เท่า |
| 3. 100 เท่า | 4. 10,000 เท่า |

22. ดาวที่ “ดูริบหรี่” บนท้องฟ้า แท้จริงอาจเป็นดาวักษ์ที่ส่องสว่างมากกว่าดาวที่ “ดูสว่าง” ก็ได้ จงอธิบายว่าเป็นไปได้
อย่างไร และนักดาราศาสตร์แก้ปัญหาด้วยแนวคิดอันดับความสว่างสัมบูรณ์ (absolute magnitude — สมมุติยกดาวทุก
ดวงไปวางที่ระยะ 10 pc เท่ากัน) อย่างไร

23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอันดับความสว่างปรากฏ m

1. ดาว $m = 5$ สว่างกว่าดาว $m = 2$ เพราะตัวเลขมากกว่า
2. ดาว $m = -1$ สว่างกว่าดาว $m = +2$ ประมาณ 16 เท่า
3. อันดับความสว่างติดลบไม่มีจริง เพราะความสว่างติดลบไม่ได้
4. ดาวอันดับ 1 ทุกดวงมีกำลังส่องสว่างที่แท้จริงเท่ากัน

ตอบ ข้อ เพราะ.....

4. ระดับสอบแข่งขัน — ขีดจำกัดของพารัลแลกซ์ และผู้สืบทอด

ความแม่นยำของวิธีพารัลแลกซ์ถูกกำหนดด้วยความละเอียดของการวัดมุม — กล้องบนพื้นโลกถูกบรรยากาศบดบัง วัดได้
ละเอียดสุดราว $0.01''$ ดาวเทียม **Hipparcos** (พ.ศ. 2532) ขึ้นไปวัดเหนือบรรยากาศได้ถึง $0.001''$ เก็บดาวกว่า 100,000 ดวง
และ **Gaia** (พ.ศ. 2556–) วัดได้ละเอียดถึงราว $0.00002''$ ทำแผนที่ดาว 1.4 พันล้านดวง

ไกลเกินกว่านั้น มุมเล็กจนวัดไม่ไหว นักดาราศาสตร์จึงต่อ “บันไดระยะทาง” ขึ้นถัดไปด้วยเทียนมาตรฐาน เช่น ดาวแปรแสง
เซเฟอิด (Cepheid variables) และซูเปอร์โนวาชนิด Ia ซึ่งรู้กำลังส่องสว่างจริง เทียบกับความสว่างปรากฏแล้วย้อนคำนวณ
ระยะได้ — แต่บันไดทุกขั้นต้องสอบเทียบกับขั้นแรกคือพารัลแลกซ์เสมอ

แบบฝึกหัดชุดที่ 4 — โจทย์ท้าทาย

24. กล้องโทรทรรศน์บนพื้นโลกวัดมุมได้ละเอียดที่สุด $0.01''$ กล้องนี้วัดระยะดาวด้วยวิธีพารัลแลกซ์ได้ไกลที่สุดกี่พาร์เซก

25. ดาวเทียม Gaia วัดมุมได้ละเอียดถึง $0.00002''$ ($2 \times 10^{-5}''$) จงหาระยะไกลสุดที่ Gaia วัดด้วยพารัลแลกซ์ได้ (หน่วย
pc) แล้วเปรียบเทียบกับขนาดจานทางช้างเผือก ($\sim 30,000$ pc) ว่า Gaia ครอบคลุมดาวในกาแล็กซีของเราได้มากน้อยเพียงใด

26. ดาวดวงหนึ่งวัดมุมพาราแลกซ์ได้ $0.025''$ (ก) ดาวอยู่ห่างกี่พาร์เซก (ข) คิดเป็นกี่ปีแสง (ค) แสงที่เห็นคั่นนี้ออกเดินทางจากดาวราว พ.ศ. ไต (ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2569)

27. จากสูตร $d = 1/p$ จงอธิบายว่าเหตุใดดาวยิ่งไกล ระยะที่คำนวณได้ยิ่งคลาดเคลื่อนแรง เมื่อการวัดมุมมีความผิดพลาดเท่าเดิม — ยกตัวอย่างประกอบ: ดาวที่วัด $p = 0.002'' \pm 0.001''$ ระยะที่เป็นไปได้อยู่ในช่วงใด

28. โจทย์ปราบเซียน — สมมุติจับดาวดวงหนึ่งย้ายออกไปไกลขึ้นเป็น 2 เท่าของระยะเดิม

(ก) มุมพาราแลกซ์ p จะเปลี่ยนเป็นกี่เท่าของค่าเดิม

(ข) ความสว่างปรากฏจะเปลี่ยนเป็นกี่เท่าของค่าเดิม (ความสว่างปรากฏแปรผกผันกับระยะทางกำลังสอง)

(ค) อันดับความสว่างปรากฏ m จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด

สรุปท้ายแบบฝึกหัด — ปิดจดหมายจากอดีต

กลับไปคำถามสำคัญ (ข้อ 0)

ตอนนี้นักเรียนได้เรียนครบทั้งพารัลแลกซ์ หน่วยปีแสง และการเดินทางของแสงแล้ว — กลับไปหน้า 1 ตรวจสอบคำตอบข้อ 0 ของตนเอง แล้วเติมช่อง “หลังเรียนจบ” ให้สมบูรณ์ ถ้าคำตอบก่อนเรียนกับหลังเรียนต่างกัน ให้เขียนสั้น ๆ ว่าความเข้าใจของเราเปลี่ยนไปตรงไหน

แผนที่หลักการ — เติมคำในช่องว่างให้ครบวงจร

- ① วัดมุมพารัลแลกซ์ p (หน่วย _____) โดยใช้วงโคจรโลกเป็นเส้นฐาน $\rightarrow$ ② คำนวณระยะจากสูตร $d = \frac{1}{p}$ ได้ d ในหน่วย _____ $\rightarrow$ ③ แปลงเป็นปีแสงโดยคูณ _____
- ④ ระยะเป็นปีแสงบอกในคำว่า ภาพดาวที่เห็นมีอายุ _____ ปี — ดาวที่เราเห็นจึงเป็นภาพจาก _____
- ⑤ ความสว่างดาวบอกด้วยอันดับ m : ตัวเลขยิ่ง _____ ยิ่งสว่าง $\cdot$ ต่างกัน 5 อันดับ = สว่างต่างกัน _____ เท่า $\cdot$ ดาวที่ไกลเกิน $\sim 1,000$ pc ใช้พารัลแลกซ์ไม่ได้ ต้องใช้ _____ แทน

ประเมินตนเอง

ฉันทำสิ่งนี้ได้แล้วหรือยัง	ได้	เกือบ	ยัง	ข้อที่จะกลับไปฝึกซ้ำ
อธิบายได้ว่าพารัลแลกซ์คืออะไร และทำไมดาวใกล้จึงมีมุมมาก	☐	☐	☐	
คำนวณ $d = 1/p$ และแปลง pc $\leftrightarrow$ ปีแสง ได้คล่อง	☐	☐	☐	
อธิบายได้ว่าทำไมดาวที่เห็นคือภาพจากอดีต	☐	☐	☐	
เปรียบเทียบความสว่างดาวจากอันดับ m ได้ (เลขน้อย = สว่าง)	☐	☐	☐	
บอกขีดจำกัดของพารัลแลกซ์ และวิธีวัดระยะดาวไกลได้	☐	☐	☐	

3-2-1 ก่อนส่ง — เขียนลงสมุด/ท้ายหน้า: 3 สิ่งที่ได้เรียนรู้ $\cdot$ 2 สิ่งที่ยากรู้ต่อ $\cdot$ 1 คำถามที่ยังค้างใจ (คำถาม 1 ข้อของนักเรียน คือประตูสู่ EP04 — วันสุดท้ายของดาวักษ์แดง)